

# Применение FMEA-анализа для выбора метода защиты от коррозии нефтегазового оборудования

Описываются проблемы защиты от коррозии нефтегазового оборудования при эксплуатации в странах тропическим климатом. Представлен сравнительный анализ электрохимических методов противокоррозионной защиты трубопроводов при транспортировке нефти на примере Конго-Браззавиль



**А.Ф. Дресвянников<sup>1</sup>**

ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет» (ФГБОУ ВО КНИТУ),  
д-р хим. наук, профессор,  
a.dresvyannikov@mail.ru

**С.М. Горюнова<sup>2</sup>**

ФГБОУ ВО КНИТУ,  
канд. хим. наук,  
svetlanagoryunova@yandex.ru

Нефть и газ имеют особое значение для экономики некоторых стран, расположенных в тропиках. Из-за высокой коррозионной активности нефтепромысловых сред и особенностей климата добыча и транспортировка этих энергоресурсов сопряжена с большими коррозионными рисками [1]. Большие материальные потери от коррозии нефтепромыслового оборудования и транспортных сетей, не говоря уже о крайне трудно восполняемом экологическом ущербе в случае их аварийного повреждения, определяют повышенные требования к стойкости конструкционных материалов и надежности применяемых методов защиты. Для практического решения задач, связанных с проблемами коррозионного разрушения систем трубопроводного транспорта нефти и газа, необходимо знание основополагающих закономерностей протекания коррозионных процессов, принципов, заложенных в основу применяемых методов противокоррозионной защиты [2–6].

Тропический климат характеризуется условиями, ведущими к деградации материалов и нарушению нормальной работы элементов нефтеперерабатывающего оборудования. Опасность повреждения оборудования возрастает при одновременном воздействии нескольких свойств. Только на основе анализа особенностей воздействия на нефте-, газоперерабатывающее оборудование всех факторов тропического климата может быть произведен рациональный выбор оборудования и приняты проектные решения, обеспечивающие бесперебойную и надежную работу нефте- и газоустановок. Эти решения должны учитывать требования ГОСТ, распространяющиеся на технические изделия для районов с тропическим климатом, технических

данных нефтеперерабатывающего оборудования, изготавливаемого для макроклиматических районов с тропическим климатом, а также единых технических условий на проектирование, разработанных для конкретной страны. В целях защиты установок от влияния ряда факторов тропического климата должны быть использованы специальные меры, повышающие надежность изделий, а также конструктивные, строительные и планировочные решения.

Защита трубопроводов от коррозии является одной из важнейших технических и экономических проблем, особенно для стран с влажным тропическим климатом, таких, например, как Конго-Браззавиль, потому что коррозионные потери металлоизделий в этом случае в несколько раз больше, чем в районах с более сухим климатом [2]. Конго-Браззавиль является одним из районов с высокой степенью коррозионного воздействия из-за сильной влажности, повышенной солнечной радиации, высокой среднегодовой температуры воздуха и ее колебаний в течение всего года.

Следует заметить, что применяемая технологическая система должна обеспечивать защиту трубопроводов от коррозии в тропическом климате. Способность системы гарантировать заданный результат характеризует ее надежность при эксплуатации.

Единственным возможным способом обеспечения безопасной эксплуатации трубопроводов является адекватное применение мер по противокоррозионной защите. К электрохимическим методам борьбы с коррозией относятся методы, в основе которых лежат принципы смещения потенциала (в область более положительных или отрицательных значений) защищаемого металла до величин, соответ-

<sup>1</sup> заведующий кафедрой, г. Казань, Республика Татарстан, Россия

<sup>2</sup> доцент кафедры, г. Казань, Республика Татарстан, Россия

**Для цитирования:** Дресвянников А.Ф., Горюнова С.М. Применение FMEA-анализа для выбора метода защиты от коррозии нефтегазового оборудования // Компетентность / Competency (Russia). — 2023. — № 6. DOI: 10.24412/1993-8780-2023-6-48-55

## ключевые слова

FMEA-анализ, защита от коррозии, нефтегазовое оборудование

ствующих крайне низким скоростям растворения [2–6]. Для защиты трубопроводов находят применение преимущественно методы катодной и протекторной защиты [4, 6, 7].

Сущность катодного способа защиты состоит в превращении участка трубопровода в положительный элемент электролитической пары (катод), в качестве отрицательного элемента используют специальный металлический анод. Особенность такого способа защиты состоит в том, чтобы поддерживать необходимый потенциал в течение всего срока службы трубопровода и возможности его контроля.

Протекторная защита применяется в основном для защиты морских трубопроводов. В этом случае используют жертвенные цинковые электроды. Цинк обладает высоким коэффициентом использования (95 %), характеризуется равномерной в течение времени отдачей тока, хорошей сочетаемостью с морской водой, отсутствием чувствительности к загрязнению, солености или заиленности воды. Реже в качестве анодного материала используют магний, обладающий высокой отдачей тока, но имеющий значительную самокоррозию (45 %) и небольшую продолжительность службы. Также применяется алюминий и его сплавы, покрываемые пленкой фазового оксида, снижающей эффективность использования данных материалов.

Протекторная защита в настоящее время является лучшим средством электрохимической защиты при значительной протяженности подводных трубопроводов (более 10 км). Однако и в этом случае имеются свои особенности, связанные с необходимостью обеспечения поддержания стабильного значения электрохимического потенциала по всей поверхности трубопровода.

Для выбора метода защиты трубопроводов от коррозии возникает задача анализа качества реализации технологических систем, универсальным количественным показателем которого может служить показатель риска. Риск в каждом конкретном случае можно оценить с помощью частоты отказов,

вызванных нарушениями в ходе технологических процессов.

Как и любая система, технология электрохимической защиты трубопроводов от коррозии подвержена определенным рискам. Выявление рисков возможно с использованием подходов, применяемых при управлении качеством. Использование сложных и дорогостоящих расчетов зачастую дает значение риска, точность которого для сложных технологических систем невелика. Поэтому на практике в первую очередь следует применять качественные инженерные методы анализа риска, опирающиеся на продуманную процедуру, специальные вспомогательные средства (бланки, детальные методические руководства) и практический опыт исполнителей.

При выборе методов проведения анализа риска учитывали этапы процесса, его сложность, цели анализа, характер опасности, опыт и квалификацию исполнителей, наличие необходимой информации и другие факторы [8]. С учетом имеющихся данных относительно процесса электрохимической защиты от коррозии в условиях тропического климата, было принято решение использовать несколько методов оценки рисков: анализ видов, последствий и критичности отказов, дерево отказов, причинно-следственную диаграмму. Анализ и оценка риска, вызываемого осуществляемым процессом электрохимической защиты трубопроводов от коррозии в условиях тропического климата, крайне важны, прежде всего для определения приоритетов в выборе действий, снижающих отрицательные последствия. Поэтому целью настоящего исследования является разработка методологии выбора эффективного метода электрохимической защиты нефтегазового оборудования в условиях влажного тропического климата.

Для обнаружения «слабых» мест рассматриваемых технологических процессов и разработки в дальнейшем мер по их устранению использовали методологию FMEA [9, 10]. Данный вид анализа применим на всех уровнях декомпозиции системы. Является

гибким инструментом, адаптируемым к любым особенностям конкретно взятой кампании без значительных затрат.

Таблица 1

**Потенциальные формы отказов микропроцессов катодной защиты**  
**[Potential failure modes of cathodic protection microprocesses]**

| Микропроцесс [Microprocess]                                    | Потенциальный отказ [Potential failure]                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Расчет параметров трубопровода                                 | Ошибочные результаты, развитие коррозионного процесса                                                                                                 |
| Определение величины защитного тока                            | Неверная величина силы тока, отсутствие эффекта защиты                                                                                                |
| Определение длины защитной зоны трубопровода                   | Ошибочные результаты, ослабление эффекта защиты                                                                                                       |
| Выбор места установки станции                                  | Неверный выбор места, трудность в обслуживании                                                                                                        |
| Определение места расположения и параметры анодного заземления | Неверные характеристики расположения и параметров заземлителей. Неправильный выбор типа анодного заземлителя, повышение расхода материальных ресурсов |
| Расчет параметров станции                                      | Ошибка в расчете, развитие коррозионного процесса                                                                                                     |
| Подготовка к защите и присоединению трубопровода               | Неправильное присоединение кабеля к объекту, отсутствие коррозионной защиты либо усиление коррозионного процесса                                      |
| Регулирование режима защиты                                    | Отказ в результате изменения внешних условий (осадки, уровень грунтовых вод, близость строительных работ и подземных сооружений)                      |
| Оценка эффективности                                           | Снижение эффективности при значительном изменении удельного сопротивления грунта, увеличение материальных затрат                                      |
| Мониторинг коррозионного состояния объекта                     | Несоблюдение регламента, поломка датчиков дефектов материала, отказ телеизмерительной системы                                                         |
| Коррекция режима защиты                                        | Несоблюдение регламента, отказ контроллеров системы телеуправления                                                                                    |

Таблица 2

**Потенциальные формы отказов микропроцессов протекторной защиты**  
**[Potential failure modes of tread protection microprocesses]**

| Микропроцесс [Microprocess]                       | Потенциальный отказ [Potential failure]                                                                                           |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Расчет параметров протекторной защиты             | Ошибочные результаты, развитие коррозионного процесса                                                                             |
| Выбор материалов анода                            | Неправильный выбор, трудность в обслуживании                                                                                      |
| Определение места расположения и параметры анодов | Неверные характеристики расположения и параметров анодов. Неправильный выбор типа анодов, повышение расхода материальных ресурсов |
| Подготовка к защите и присоединению трубопровода  | Неправильное присоединение кабеля к объекту, усиление коррозионного процесса                                                      |
| Регулирование режима защиты                       | Отказ в результате изменения внешних условий (осадки, уровень грунтовых вод, близость строительных работ и подземных сооружений)  |
| Оценка эффективности                              | Снижение эффективности при значительном изменении удельного сопротивления грунта, увеличение материальных затрат                  |
| Мониторинг коррозионного состояния объекта        | Несоблюдение регламента, поломка датчиков дефектов материала, отказ телеизмерительной системы                                     |
| Коррекция режима защиты                           | Несоблюдение регламента, отказ контроллеров системы телеуправления                                                                |

Данные для анализа получаются в основном с помощью так называемого мозгового штурма экспертов FMEA-команды, которые анализируют процессы с разных позиций, предсказывают потенциально возможные дефекты (отказы) в данной технологии, их причины и последствия.

Любой дефект (отказ) рассматриваемых процессов может быть охарактеризован тремя показателями (критериями):

► значимостью, измеряемой с точки зрения тяжести последствий данного отказа;

► относительной частотой (вероятностью) появления;

► относительной частотой (вероятностью) обнаружения данного дефекта (отказа) или его причины еще на предприятии-изготовителе.

Командой экспертов определялись количественные оценки критериев и выставлялись:

► балл [ранг] значимости ( $S$ );

► балл [ранг] вероятности возникновения ( $O$ );

► балл [ранг] вероятности обнаружения ( $D$ ).

Оценка каждого критерия проводилась по шкале экспертных оценок в диапазоне от 1 до 10.

После получения экспертных оценок было определено приоритетное число риска (ПЧР) — обобщенная количественная характеристика несоответствия (причин или последствий), так называемая интегральная оценка критичности данного отказа:

$$\text{ПЧР} = S \cdot O \cdot D,$$

где  $S$  — значимость последствий несоответствия;

$O$  — вероятность возникновения несоответствия;

$D$  — вероятность обнаружения несоответствия по данной причине.

ПЧР показывает, какие возможные отказы (и их причины) являются наиболее существенными (относительный приоритет отдельных отказов/причин), следовательно, по каким из них следует принимать предупреждающие меры в первую очередь.

Для анализа процессы катодной и протекторной защиты трубопроводов от коррозии были представлены в виде суммы микропроцессов их составляющих с последующей идентификацией потенциальных форм отказов выявленных микропроцессов (табл. 1, 2). В качестве подпроцессов как для ка-

Таблица 3  
Матрица отбора элементов для FMEA катодной защиты по критериям применения  
[Element selection matrix for FMEA cathodic protection by application criteria]

| Критерии применения<br>[Application criteria] | Микропроцессы [Microprocesses]                                      |                                                                              |                                                                                                    |                                                                               |                                                                                                                           |                                                               |                                                                                                          |                                                             |                                                 |                                                                                |                                                                |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                                               | Расчет параметров трубопровода<br>[Pipeline parameters calculation] | Определение величины защитного тока [Protective current value determination] | Определение длины защитной зоны трубопровода<br>[Length of pipeline protection zone determination] | Выбор места установки станции<br>[Installation site of the station selection] | Определение места расположения и параметры анодного заземления<br>[Location and anode grounding parameters determination] | Расчет параметров станции<br>[Station parameters calculation] | Подготовка к защите и присоединению трубопровода<br>[Preparation for pipeline protection and connection] | Регулирование режима защиты<br>[Protection mode regulation] | Оценка эффективности<br>[Efficiency assessment] | Мониторинг коррозионного состояния объекта<br>[Corrosion condition monitoring] | Коррекция режима защиты<br>[Correction of the protection mode] |
| Требования заказчика                          | –                                                                   | –                                                                            | –                                                                                                  | –                                                                             | ◦                                                                                                                         | –                                                             | –                                                                                                        | ◦                                                           | –                                               | –                                                                              | ◦                                                              |
| Потенциальная угроза при реализации           | –                                                                   | ●                                                                            | ◦                                                                                                  | ◦                                                                             | ◦                                                                                                                         | ∇                                                             | ◦                                                                                                        | ◦                                                           | ∇                                               | –                                                                              | –                                                              |
| Изменение условий                             | ◦                                                                   | ∇                                                                            | ◦                                                                                                  | ◦                                                                             | –                                                                                                                         | –                                                             | ∇                                                                                                        | ◦                                                           | ◦                                               | ◦                                                                              | –                                                              |
| Высокие затраты при отказе                    | ●                                                                   | ●                                                                            | ∇                                                                                                  | ◦                                                                             | –                                                                                                                         | ◦                                                             | ◦                                                                                                        | ●                                                           | ∇                                               | ◦                                                                              | ●                                                              |
| Функционально важный процесс                  | ∇                                                                   | ◦                                                                            | ◦                                                                                                  | ◦                                                                             | ●                                                                                                                         | ●                                                             | ●                                                                                                        | ●                                                           | ◦                                               | ◦                                                                              | ∇                                                              |
| Большое количество отказов                    | ◦                                                                   | ●                                                                            | ●                                                                                                  | ◦                                                                             | ◦                                                                                                                         | ◦                                                             | ◦                                                                                                        | ●                                                           | ◦                                               | ◦                                                                              | ◦                                                              |
| Показатель приоритета, абсолютный             | 16                                                                  | 31                                                                           | 19                                                                                                 | 15                                                                            | 18                                                                                                                        | 16                                                            | 19                                                                                                       | 36                                                          | 11                                              | 12                                                                             | 16                                                             |
| Показатель приоритета, относительный          | 0,07                                                                | 0,15                                                                         | 0,09                                                                                               | 0,07                                                                          | 0,08                                                                                                                      | 0,07                                                          | 0,09                                                                                                     | 0,17                                                        | 0,05                                            | 0,06                                                                           | 0,07                                                           |
| Анализ FMEA                                   | нет                                                                 | да                                                                           | нет                                                                                                | нет                                                                           | нет                                                                                                                       | нет                                                           | нет                                                                                                      | да                                                          | нет                                             | нет                                                                            | нет                                                            |

Таблица 4  
Матрица отбора элементов для FMEA протекторной защиты по критериям применения  
[Element selection matrix for FMEA tread protection by application criteria]

| Критерии применения<br>[Application criteria] | Микропроцессы [Microprocesses]                                                                   |                                                            |                                                                                                                   |                                                                                                                 |                                                                 |                                                 |                                                                                                     |                                                             |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                                               | Расчет параметров протекторной защиты<br>[Calculation of the parameters of the tread protection] | Выбор материала анода<br>[Selection of the anode material] | Определение места расположения и параметры анодов<br>[Determination of the location and parameters of the anodes] | Подготовка к защите и присоединению трубопровода<br>[Preparation for protection and connection of the pipeline] | Регулирование режима защиты [Regulation of the protection mode] | Оценка эффективности<br>[Efficiency assessment] | Мониторинг коррозионного состояния объекта<br>[Monitoring of the corrosion condition of the object] | Коррекция режима защиты [Correction of the protection mode] |
| Требования заказчика                          | ∇                                                                                                | ∇                                                          | –                                                                                                                 | –                                                                                                               | –                                                               | –                                               | –                                                                                                   | ◦                                                           |
| Потенциальная угроза при реализации           | ●                                                                                                | ●                                                          | ◦                                                                                                                 | ◦                                                                                                               | ◦                                                               | ∇                                               | –                                                                                                   | –                                                           |
| Изменение условий                             | ◦                                                                                                | ◦                                                          | ∇                                                                                                                 | ◦                                                                                                               | ∇                                                               | ◦                                               | ◦                                                                                                   | –                                                           |
| Высокие затраты при отказе                    | ●                                                                                                | ●                                                          | ◦                                                                                                                 | ∇                                                                                                               | ●                                                               | ∇                                               | ◦                                                                                                   | ●                                                           |
| Функционально важный процесс                  | ●                                                                                                | ●                                                          | ◦                                                                                                                 | ◦                                                                                                               | ◦                                                               | ◦                                               | ◦                                                                                                   | ∇                                                           |
| Большое количество отказов                    | ●                                                                                                | ◦                                                          | ◦                                                                                                                 | ●                                                                                                               | –                                                               | ◦                                               | ◦                                                                                                   | ◦                                                           |
| Показатель приоритета, абсолютный             | 40                                                                                               | 31                                                         | 13                                                                                                                | 19                                                                                                              | 17                                                              | 11                                              | 12                                                                                                  | 16                                                          |
| Показатель приоритета, относительный          | 0,25                                                                                             | 0,19                                                       | 0,08                                                                                                              | 0,12                                                                                                            | 0,11                                                            | 0,06                                            | 0,07                                                                                                | 0,10                                                        |
| Анализ FMEA                                   | да                                                                                               | да                                                         | нет                                                                                                               | нет                                                                                                             | нет                                                             | нет                                             | нет                                                                                                 | нет                                                         |

Обозначения: ● сильное влияние — число баллов 9; ∇ слабое влияние — число баллов 1; ◦ среднее влияние — число баллов 3; «–» не влияет

**Рис. 1.** Анализ видов и последствий потенциальных несоответствий микропроцесса катодной защиты «Определение величины защитного тока» [Analysis of the types and consequences of potential inconsistencies in the microprocess of cathodic protection Determining the magnitude of the protective current]

тодной, так и протекторной защиты были выделены: подготовка к защите; осуществление процесса защиты; оценка результата защиты; оценка эффективности защиты.

Дальнейшее разделение подпроцессов на микропроцессы.

Подразделение подпроцессов на микропроцессы выглядит следующим образом:

а) для катодной защиты:

**1.** Подготовка к защите: 1.1. Расчет параметров трубопровода; 1.2. Определение величины защитного тока; 1.3. Определение длины защитной зоны трубопровода; 1.4. Расчет параметров станции.

**2.** Осуществление процесса защиты: 2.1. Выбор места установки станции; 2.2. Определение места расположения и параметры анодного заземления.

**3.** Оценка результата защиты: 3.1. Регулирование режима защиты; 3.2. Оценка эффективности.

**4.** Оценка эффективности защиты: 4.1. Коррекция режима защиты; 4.2. Мониторинг коррозионного состояния объекта.

б) для протекторной защиты:

**1.** Подготовка к защите: 1.1. Расчет

параметров протекторной защиты; 1.2. Выбор материала анода.

**2.** Осуществление процесса защиты: 2.1. Определение места расположения и параметры анодов; 2.2. Подготовка к защите и присоединению трубопровода.

**3.** Оценка результата защиты: 3.1. Регулирование режима защиты; 3.2. Оценка эффективности.

**4.** Оценка эффективности защиты: 4.1. Мониторинг коррозионного состояния объекта; 4.2. Коррекция режима защиты.

Для определения наиболее критичных составляющих процессов катодной и протекторной защиты была построена матрица, столбцы которой образуют элементы процесса, а строки — критерии оценки (табл. 3, 4).

На пересечении столбцов и строк ставятся соответствующие знаки, показывающие степень влияния каждого из критериев на последствия ошибок при реализации этих микропроцессов и риск при осуществлении катодной и протекторной защиты. Каждая из степеней влияния оценивается разным числом баллов, например сильная — 9 баллов, средняя — 3 балла, сла-

| Процесс                                                                                                                  | Вид потенциального несоответствия | Потенциальное последствие | Значимость S                                                           | Потенциальная причина | Возникновение O                                 | Меры по обнаружению | Обнаружение D | ПЧР                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Рекомендуемые предупреждающие действия | Результаты действий |   |    |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|---------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|---|----|-----|
|                                                                                                                          |                                   |                           |                                                                        |                       |                                                 |                     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                        | S                   | O | D  | ПЧР |
| Определение величины защитного тока<br><br>Отсутствие в регламенте информации — как определяется величина защитного тока | Отсутствие эффекта защиты         | 10                        | Неправильное определение величины силы тока                            | 7                     | Внутренние проверки                             | 6                   | 420           | – Уменьшение диапазона контролируемых параметров тока<br>– Введение контрольных точек на всем диапазоне значения тока<br>– Изоляция электрически управляемого оборудования от катоднозащищаемого сооружения<br>– Выделение отдельных элементов, имеющих электрический привод, от остальной части трубопровода посредством изолирующих соединений<br>– Установка выключателей тока короткого замыкания (предохранителей) в сочетании с локальной системой заземления, изготовленной из оцинкованной стали, цинка или магния | 10                                     | 4                   | 2 | 80 |     |
|                                                                                                                          |                                   |                           | Недостаточное обучение персонала                                       | 7                     | Аттестация персонала (1 раз в год)              | 4                   | 280           | – Продление срока обучения на 1,5 года<br>– Повышение концентрации внимания персонала<br>– Проверка специальных знаний персонала каждые полгода                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                        | 2                   | 2 | 40 |     |
|                                                                                                                          |                                   |                           | Неправильное размещение станции защиты                                 | 4                     | Внутренние проверки                             | 1                   | 40            | Никаких                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        |                     |   |    |     |
|                                                                                                                          |                                   |                           | Форс-мажорные обстоятельства (экстренные ситуации, стихийные бедствия) | 3                     | Контроль и регистрация условий окружающей среды | 1                   | 30            | Никаких                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        |                     |   |    |     |
|                                                                                                                          |                                   |                           | Плохая организация процедуры защиты                                    | 2                     | Технический контроль параметров                 | 2                   | 40            | Никаких                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        |                     |   |    |     |

бая — 1 балл. Абсолютный показатель приоритета определяется для каждого элемента суммированием баллов по всем критериям. Относительный показатель вычисляется делением абсолютного показателя на сумму баллов для всех элементов.

Таким образом, для проведения FMEA были выделены микропроцессы, имеющие максимальные значения показателей приоритета. Для катодной защиты от коррозии таковыми стали

два процесса: «Определение величины защитного тока» и «Регулирование режима защиты» (рис. 1, 2). Для протекторной защиты — соответственно микропроцессы: «Расчет параметров протекторной защиты» и «Выбор материала анода» (рис. 3, 4).

Как видно из данных рис. 1, 2, предлагаемые предупреждающие действия позволили снизить величину приоритетного числа риска одних из самых значимых причин несоответствия

**Рис. 2.** Анализ видов и последствий потенциальных несоответствий микропроцесса катодной защиты «Регулирование режима защиты» [Analysis of the types and consequences of potential inconsistencies in the microprocess of cathodic protection Regulation of the protection mode]

| Процесс                     | Вид потенциального несоответствия | Потенциальное последствие                                                                                                                 | Значимость S | Потенциальная причина                                                        | Возникновение O | Меры по обнаружению                | Обнаружение D | ПЧР | Рекомендуемые предупреждающие действия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Результаты действий |   |   |     |
|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|---------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---|---|-----|
|                             |                                   |                                                                                                                                           |              |                                                                              |                 |                                    |               |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | S                   | O | D | ПЧР |
| Регулирование режима защиты | Отклонение от режима              | Отказ системы (в результате изменения внешних условий: осадки, уровень грунтовых вод, близость строительных работ и подземных сооружений) | 8            | Непроведение проверки рабочих параметров (защитный ток, выходное напряжение) | 6               | Внутренние проверки                | 6             | 288 | – Увеличение частоты проверок<br>– Периодический контроль (частота не реже одного часа) проводимости (снижение сопротивления растеканию тока) анодного заземлителя<br>– Обеспечение перекрытия зон защиты в случае частых и длительных перерывов в работе электросети<br>– Обеспечение защиты по «смягченному критерию» смещения поляризационного потенциала на 100 мВ отрицательнее стационарного потенциала<br>– Надежность контакта между дренажным кабелем и трубопроводом | 8                   | 4 | 2 | 64  |
|                             |                                   |                                                                                                                                           |              | Недостаточное обучение персонала                                             | 7               | Аттестация персонала (1 раз в год) | 4             | 224 | – Продление срока обучения на 1,5 года<br>– Повышение концентрации внимания персонала<br>– Проверка специальных знаний персонала каждые полгода                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2                   | 2 |   | 32  |
|                             |                                   |                                                                                                                                           |              | Неправильное размещение станции защиты                                       | 4               |                                    |               | 32  | Никаких                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |   |   |     |
|                             |                                   |                                                                                                                                           |              | Форс-мажорные обстоятельства (экстренные ситуации, стихийные бедствия)       | 3               |                                    |               | 24  | Никаких                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |   |   |     |

| Процесс                               | Вид потенциального несоответствия | Потенциальное последствие                                    | Значимость S | Потенциальная причина                                                  | Возникновение O | Меры по обнаружению                             | Обнаружение D | ПЧР | Рекомендуемые предупреждающие действия                                                                                                          | Результаты действий |   |   |     |
|---------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------|---------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---|---|-----|
|                                       |                                   |                                                              |              |                                                                        |                 |                                                 |               |     |                                                                                                                                                 | S                   | O | D | ПЧР |
| Расчет параметров протекторной защиты | Ошибочные результаты              | Развитие коррозионного процесса, приводящее к отказу системы | 10           | Неправильное определение параметров протекторной защиты                | 7               | Внутренние проверки                             | 7             | 490 | – Правильный выбор материала протектора<br>– Перерасчет параметров протектора<br>– Уменьшение сопротивления цепи «протектор — труба»            | 10                  | 2 | 2 | 40  |
|                                       |                                   |                                                              |              | Недостаточная обученность персонала                                    | 7               | Аттестация персонала (1 раз в год)              | 4             | 280 | – Продление срока обучения на 1,5 года<br>– Повышение концентрации внимания персонала<br>– Проверка специальных знаний персонала каждые полгода | 2                   | 2 |   | 40  |
|                                       |                                   |                                                              |              | Неправильный выбор материала анодов                                    | 3               | Внутренние проверки                             | 1             | 30  | Никаких                                                                                                                                         |                     |   |   |     |
|                                       |                                   |                                                              |              | Форс-мажорные обстоятельства (экстренные ситуации, стихийные бедствия) | 3               | Контроль и регистрация условий окружающей среды | 1             | 30  | Никаких                                                                                                                                         |                     |   |   |     |
|                                       |                                   |                                                              |              | Плохая организация процедуры защиты                                    | 2               | Технический контроль параметров                 | 2             | 40  | Никаких                                                                                                                                         |                     |   |   |     |

**Рис. 3.** Анализ видов и последствий потенциальных несоответствий микропроцесса протекторной защиты «Расчет параметров протекторной защиты» [Analysis of the types and consequences of potential inconsistencies in the microprocess of tread protection Calculation of parameters of tread protection]

| Процесс                                                                         | Вид потенциального несоответствия | Потенциальное последствие | Значимость S                                                           | Потенциальная причина | Возникновение O                                 | Меры по обнаружению | Обнаружение D |                                                                                                                                                 | Рекомендуемые предупреждающие действия | Результаты действий |   |    |     |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|---------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|---|----|-----|
|                                                                                 |                                   |                           |                                                                        |                       |                                                 |                     |               |                                                                                                                                                 |                                        | S                   | O | D  | пчр |
| Выбор материала анода<br><br>Отсутствие в регламенте информации по выбору анода | Трудность в обслуживании          | 10                        | Неправильный выбор материалов                                          | 7                     | Внутренние проверки                             | 5                   | 350           | – Правильный выбор материала протектора<br>– Перерасчет параметров протектора<br>– Уменьшение сопротивления цепи «протектор — труба»            |                                        | 2                   | 2 | 40 |     |
|                                                                                 |                                   |                           | Недостаточное обучение персонала                                       | 7                     | Аттестация персонала (1 раз в год)              | 4                   | 280           | – Продление срока обучения на 1,5 года<br>– Повышение концентрации внимания персонала<br>– Проверка специальных знаний персонала каждые полгода |                                        | 2                   | 2 | 40 |     |
|                                                                                 |                                   |                           | Неправильное размещение станции защиты                                 | 3                     | Внутренние проверки                             | 1                   | 30            | Никаких                                                                                                                                         |                                        |                     |   |    |     |
|                                                                                 |                                   |                           | Форс-мажорные обстоятельства (экстренные ситуации, стихийные бедствия) | 3                     | Контроль и регистрация условий окружающей среды | 1                   | 30            | Никаких                                                                                                                                         |                                        |                     |   |    |     |
|                                                                                 |                                   |                           | Плохая организация процедуры защиты                                    | 2                     | Технический контроль параметров                 | 2                   | 40            | Никаких                                                                                                                                         |                                        |                     |   |    |     |

**Рис. 4.** Анализ видов и последствий потенциальных несоответствий микропроцесса протекторной защиты «Выбор материала анода» [Analysis of the types and consequences of potential inconsistencies in the microprocess of tread protection Choice of anode material]

Статья поступила  
в редакцию 3.03.2023

## Список литературы

1. Нефтегазовое строительство / Под ред. И.И. Мазура, В.Д. Шапиро. — М.: Недра, 2005.
2. Вуй В.Д. Атмосферная коррозия металлов в тропиках. — М.: Наука, 1994.
3. Зиневич А.М., Глазков В.И., Котик В.Г. Защита трубопроводов и резервуаров от коррозии. — М.: Недра, 2000.
4. Красноярский В.В., Лунев А.Ф. Применение протекторов для защиты подземных трубопроводов от коррозии. — М.: Москва, 2000.
5. Мустафин Ф.М., Быков Л.И., Гумеров А.Г. и др. Защита трубопровода от коррозии. — Т. 2. — СПб: Недра, 2007.
6. Okyere M. Internal Corrosion Protection: Pipelines, Subsea Equipment, and Structures; <https://www.researchgate.net/publication/331184302>.
7. Бэкман В., Швенк В. Катодная защита от коррозии / В. Бэкман. — М.: Металлургия, 1984.
8. Брагин В.В. Оценка риска и последствий отказов комплексной системы, конструкций, процессов: учебное пособие. — М.: Кнорус, 2012.
9. Горюнова С.М., Николаева Н.Г., Дресвянников А.Ф., Урманчеева Н.М. Использование анализа видов и последствий потенциальных дефектов (FMEA) для разработки системы предупреждающих мероприятий испытательной лаборатории // Заводская лаборатория. — 2006.
10. Николаева Н.Г., Горюнова С.М., Приймак Е.В. Методология FMEA — подход к обеспечению качества // Компетентность. — 2006. — № 3.

микропроцессов катодной защиты: «Определение величины защитного тока» и «Регулирование режима защиты» до 80 и 64 соответственно, что говорит об их результативности.

Подобный анализ был проведен и для микропроцессов протекторной защиты от коррозии: «Расчет параметров протекторной защиты» и «Выбор материала анода» (рис. 3, 4).

Данные, представленные на рис. 3 и 4, свидетельствуют о том, что предлагаемые предупредительные действия снизили величину приоритетного числа риска одних из самых значимых причин несоответствия микропроцес-

сов протекторной защиты от коррозии: «Расчет параметров протекторной защиты» и «Выбор материала анода» до 40, что также свидетельствует об их результативности.

## Заключение

Таким образом, проведенный анализ позволил выявить «слабые» места в осуществлении протекторной и катодной защиты нефтяного и газового оборудования на примере трубопроводов от коррозии в условиях и при учете особенностей тропического климата, определить наиболее важные микропроцессы, оказывающие существенное влияние на качество противокоррозионной защиты. Использование методологии FMEA-анализа продемонстрировало приоритетность выбора протекторного метода для защиты от коррозии оборудования в условиях влажного тропического климата.

Для устранения факторов риска в случае протекторной защиты предлагается разработать рекомендации по дополнительному обучению сотрудников, проверке специальных знаний через каждые полгода, правильному выбору материала протектора и перерасчету его параметров исходя из текущих условий, концентрации внимания персонала на ключевых особенностях функционирования протекторной защиты.

# Application of FMEA Analysis to Choose Corrosion Protection Method for Oil and Gas Equipment

**A.F. Dresvyannikov**<sup>1</sup>, FSBEI HE Kazan National Research Technological University (FSBEI HE KNRTU), Prof. Dr. (Chem.), a.dresvyannikov@mail.ru

**S.M. Goryunova**<sup>2</sup>, FSBEI HE KNRTU, PhD (Chem.), svetlanagoryunova@yandex.ru

<sup>1</sup> Head of Department, Kazan, Republic of Tatarstan, Russia

<sup>2</sup> Associate Professor of Department, Kazan, Republic of Tatarstan, Russia

**Citation:** Dresvyannikov A.F., Goryunova S.M. Application of FMEA Analysis to Choose Corrosion Protection Method for Oil and Gas Equipment, *Kompetentnost' / Competency (Russia)*, 2023, no. 6, pp. 48–55. DOI: 10.24412/1993-8780-2023-6-48-55

## key words

FMEA analysis, corrosion protection, oil and gas equipment

In the given article we have described the problems of corrosion protection of oil and gas equipment during operation in countries with a tropical climate. A comparative analysis of the electrochemical methods of pipeline corrosion protection when transporting oil is carried out on the example of Congo-Brazzaville. In this country, these mainly include methods of cathodic (impressed current) protection and sacrificial (galvanic) protection, the experience of which has shown both positive and negative aspects of their use. Therefore, enterprises realizing such methods need a reasoned choice to implement one of these corrosion protection methods in their practice.

The first step is analysis of the implementation quality of technological systems, the universal quantitative indicator of which can be a risk indicator, since the technology of electrochemical corrosion protection of pipelines, like any other system, is a subject to certain risks. Identification of risks is possible using approaches used in quality management. The use of complex and expensive calculations often gives the value of risk, the accuracy of which is low for complex technological systems. Therefore, we took as a basis for our research high-quality, engineering methods of risk analysis, based on a sound procedure, special aids (forms, detailed methodological manuals) and practical experience of performers. Also, all possible stages of the process, its complexity, analysis objectives, nature of the hazard, experience and qualification of performers, the availability of necessary information and other factors were taken into account. Such an analysis made it possible to make decision on the use of several methods for assessing risks: analysis of the types, consequences and criticality of failures, a failure tree, and a cause-and-effect diagram.

In the course of the work done, weaknesses in the implementation of sacrificial protection and cathodic protection of oil and gas equipment, the most important microprocesses that have a significant impact on the quality of corrosion protection, were identified. Application of the FMEA analysis methodology has demonstrated the priority in choosing of the sacrificial corrosion protection method for equipment in humid tropical climates.

## References

1. Mazur I.I., Shapiro V.D. Neftegazovoe stroitel'stvo [Oil and gas construction], Moscow, Nedra, 2005, 790 P.
2. Vuy V.D. Atmosfernaya korroziya metallov v tropikakh [Atmospheric corrosion of metals in the tropics], Moscow, Nauka, 1994, 240 P.
3. Zinevich A.M., Glazkov V.I., Kotik V.G. Zashchita truboprovodov i rezervuarov ot korrozii [Protection of pipelines and tanks against corrosion], Moscow, Nedra, 2000, 288 P.
4. Krasnoyarskiy V.V., Lunev A.F. Primenenie protektorov dlya zashchity podzemnykh truboprovodov ot korrozii [The use of protectors to protect underground pipelines from corrosion], Moscow, Moskva, 2000, 18 P.
5. Mustafin F.M., Bykov L.I., Gumerov A.G. i dr. Zashchita truboprovoda ot korrozii. T. 2 [Protection of the pipeline against corrosion. Vol. 2], St. Petersburg, Nedra, 2007, 708 P.
6. Okyere M. Internal Corrosion Protection: Pipelines, Subsea Equipment, and Structures; <https://www.researchgate.net/publication/331184302>.
7. Beckmann W., Schwenk W. Katodnaya zashchita ot korrozii [Cathodic protection against corrosion], Moscow, Metallurgiya, 1984, 496 P.
8. Bragin V.V. Otsenka riska i posledstviy otkazov kompleksnoy sistemy, konstruktsiy, protsessov: uchebnoe posobie [Assessment of the risk and consequences of failures of an integrated system, structures, processes: textbook], Moscow, Knorus, 2012, 241 P.
9. Goryunova S.M., etc. Ispol'zovanie analiza vidov i posledstviy potentsial'nykh defektov (FMEA) dlya razrabotki sistemy preduprezhdayushchikh meropriyatiy ispytatel'noy laboratorii [Use of potential defect modes and effects analysis (FMEA) to develop a system of preventive measures for the testing laboratory], *Zavodskaya laboratoriya*, 2006, pp. 58–63.
10. Nikolaeva N.G., Goryunova S.M., Priymak E.V. Metodologiya FMEA — podkhod k obespecheniyu kachestva [FMEA methodology as an approach to the quality assurance], *Kompetentnost'*, 2006, no. 3, pp. 18–21.